

DRONE2 RASPBERRY PI ZERO KURULUM KOMUTLARI

Check1.py - System Python - --break-system-packages - systemd otomatik baslatma

Bu dokumanda kod yazılmaz. Raspberry Pi icindeki tek calisacak dosya: /home/drone2/Desktop/tubitak35012026/Check1.py. NODE_ID zaten 2 yapildiyse tekrar degistirme.

Komutlari sirayla calistir. Sanal ortam yok. Paketler ana sisteme --break-system-packages ile kurulacak.

0) Hedef Mimari

- Kullanici: drone2
- Repo klasoru: /home/drone2/Desktop/tubitak35012026
- Calisacak Python dosyasi: Check1.py
- Python yolu: /usr/bin/python3
- Servis adi: locnode.service
- Boot sonrasi otomatik calisma: systemd enable

1) Temiz Baslangic ve Sistem Paketleri

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git python3 python3-pip python3-dev build-essential rtl-sdr librtlsdr-dev libusb-1.0-0-dev
```

2) Kullanici Izinleri

```
sudo usermod -aG dialout,plugdev drone2
```

Bu komuttan sonra cikis-giris veya reboot yapmak gerekir. Yine de kurulumu devam edebilirsiniz; finalde reboot var.

3) RTL-SDR Kernel Driver Cakismasini Engelle

```
sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl-sdr.conf > /dev/null <<'EOF'
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl2832
blacklist rtl2830
EOF

sudo modprobe -r dvb_usb_rtl28xxu rtl2832 rtl2830 2>/dev/null || true
```

4) Repo Klasorunu Temizle ve GitHubdan Cek

```
mkdir -p /home/drone2/Desktop
cd /home/drone2/Desktop
rm -rf tubitak35012026
git clone https://github.com/YusufOck/tubitak35012026.git
cd /home/drone2/Desktop/tubitak35012026
```

5) Check1.py Dosyasini Kontrol Et

```
ls -l /home/drone2/Desktop/tubitak35012026/Check1.py
grep -n "NODE_ID" /home/drone2/Desktop/tubitak35012026/Check1.py
```

Ciktida NODE_ID = 2 gorunmeli. Sen bunu koddan zaten yaptigini soyledin; burada sadece kontrol ediyoruz.

6) Python Paketlerini Ana Sisteme Tam Surumlerle Kur

```
python3 -m pip install --break-system-packages --upgrade pip==26.1
python3 -m pip install --break-system-packages --force-reinstall \
  numpy==2.4.4 \
  packaging==26.2 \
  pyserial==3.5 \
  setuptools==69.5.1 \
  wheel==0.47.0 \
  pyrtlsdr==0.2.93
```

7) Kurulan Paketleri Dogrula

```
python3 -m pip list | grep -E "numpy|packaging|pip|pyrtlsdr|pyserial|setuptools|wheel"
```

Beklenen surumler: numpy 2.4.4, packaging 26.2, pip 26.1, pyrtlsdr 0.2.93, pyserial 3.5, setuptools 69.5.1, wheel 0.47.0.

8) Check1.py Manuel Test

```
cd /home/drone2/Desktop/tubitak35012026
python3 Check1.py
```

Ekranda Localization Node 2 armed, TDMA Grid Started veya TX benzeri loglar gorulurse manuel test basarili. Testi durdurmak icin Ctrl+C.

9) systemd Servisini Olustur

```
sudo tee /etc/systemd/system/locnode.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=UAV Localization Telemetry Node - Drone2
After=multi-user.target

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/home/drone2/Desktop/tubitak35012026
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/drone2/Desktop/tubitak35012026/Check1.py
Restart=always
RestartSec=5
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

10) Servisi Aktif Et ve Baslat

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable locnode.service
sudo systemctl restart locnode.service
sudo systemctl status locnode.service --no-pager
```

11) Canli Log Kontrolu

```
sudo journalctl -u locnode.service -f
```

Logdan cikmak icin Ctrl+C. Servisi durdurmaz; sadece log ekranindan cikarsin.

12) Tak-Calistir Boot Testi

```
sudo reboot
```

Raspberry Pi yeniden acildikten sonra arayaze girmeden servis otomatik baslamali. Kontrol icin asagidaki komutu calistir.

```
sudo systemctl status locnode.service --no-pager
sudo journalctl -u locnode.service -n 50 --no-pager
```

13) Sorun Cikarsa Hizli Kontrol Komutlari

```
# Servis calisiyor mu?
sudo systemctl status locnode.service --no-pager

# Son loglar
sudo journalctl -u locnode.service -n 100 --no-pager

# LoRa USB gorunuyor mu?
ls /dev/ttyUSB*

# RTL-SDR gorunuyor mu?
rtl_test -t

# Python import testi
python3 - <<'PY'
import numpy
import serial
from rtlsdr import RtlSdr
print("Python libraries OK")
PY

# Servisi yeniden baslat
sudo systemctl restart locnode.service
```

14) Kisa Final Kontrol Listesi

- [] Check1.py dosyasi repo icinde var.
- [] Check1.py icinde NODE_ID = 2.
- [] Python paketleri istenen surumlerde kuruldu.
- [] LoRa USB cihazı /dev/ttyUSB* olarak gorunuyor.

[] RTL-SDR rtl_test -t ile gorunuyor.

[] locnode.service enabled durumda.

[] Raspberry Pi reboot sonrasi Check1.py otomatik calisiyor.